

Toplantı Tutanağı: IE 492 - "Stop the Fire" Projesi

Toplantı No: 3

Tarih: 10.03.2026

Katılımcılar: Prof. Tınaz Ekim,

Konu: Network Generation Yöntemleri, Stratejik Parametreler ve Proje Çıktıları

1. Network Generation (Ağ Oluşturma) Stratejileri

Toplantıda yangının yayılacağı zemin olan graph yapıları üzerine üç ana yöntem belirlenmiştir:

- **Erdős-Rényi (ER) Graph:** * İki ana parametre (Vertex sayısı ve Density) üzerinden kurgulanır.
 - **Kritik Tespit:** ER graphlarda "diameter" (çap) çok küçük olduğu için yangın her yere çok hızlı yayılmaktadır. Bu durum gerçekçi bir orman yangını senaryosu için fazla "hızlı" kalmaktadır.
- **Planar Graph (Düzlemsel Çizgeler):** * ER'ye göre çok daha gerçekçidir. Edgelerin (kenarların) birbiriyle kesişmediği, coğrafi yakınlıkların (front) esas alındığı yapılardır.
 - Python'da **NetworkX** kütüphanesi kullanılarak generate edilecektir.
- **Map-Based (Harita Tabanlı) Yaklaşım:** * Ege Bölgesi ormanları örneği üzerinden; haritadan bölgeleme (districting) yaparak ve hexagon (altıgen) hücreler kullanarak gerçekçi networklere geçiş yapılacaktır.
 - Bu yapıda tepe, kaya gibi doğal engeller "edge" oluşumunu engelleyen kısıtlar olarak modele dahil edilebilir.

2. Teknik Parametreler ve Kısıtlar

- **Ölçek:** Başlangıç için 10 vertex'in yetersiz olduğu, analizlerin anlamlı olması için **en az 30 vertex** ve üzeri büyük graphlar ile çalışılması gerektiği vurgulanmıştır.
- **Analiz Metrikleri:** Projenin başarısı "Connectivity" ve "Flow Min-Cut" kavramları üzerinden ölçülecektir. Sadece density'e değil, yüksek ve düşük bağlantısalılığın (high/low connection) strateji üzerindeki etkisine odaklanılacaktır.

3. Stratejiler ve Algoritma Geliştirme

Algoritmaların karşılaştırılması için kademeli bir yaklaşım izlenecektir:

1. **Baseline (Greedy):** En yakın ve derecesi (degree) en yüksek olan düğümlere öncelik veren temel yaklaşım.
2. **Kesme (Min-Cut) Stratejisi:** Akışı (yangını) stratejik noktalardan keserek yayılmayı durduran ileri seviye algoritma.

3. **Stochastics:** Rüzgar gibi belirsiz faktörlerin dahil edildiği senaryolar.

4. Performans Ölçütleri (Kazanma Kriteri)

- Hoca, kaynak verimliliğinden (K/Y oranı) ziyade birincil önceliğin "**K**" (**Kırmızı - Yanan Bölge Sayısı**) değerini minimize etmek olduğunu belirtmiştir.
- Temel Hedef:** Bir bölgede yangın çıktığı anda, hangi stratejinin en az hasarla süreci tamamlayacağını belirleyen bir karar destek mekanizması oluşturmaktır.

5. Yol Haritası ve Önemli Tarihler (Aksiyon Planı)

Hedef Tarih	Görev / Teslimat
10 Nisan (Midterm)	Network oluşturma sürecinin sistematik hale getirilmesi.
10 Nisan (Midterm)	İlk algoritma fikirlerinin kodlanması ve ilk "run" sonuçlarının alınması.
Süreç Boyunca	Python NetworkX ile Planar Graph üretimi ve testleri.
İleri Aşama	Hexagon bazlı haritalandırma ve gerçek hayat verisi entegrasyonu.